

第 1 章 概率空间

概率论起源于17世纪法国数学家帕斯卡(Pascal)和费马(Fermat)之间就赌博问题而展开的书信方式的讨论. 历史上, 概率论的发展历经三个时期. 从17世纪中期概率论的产生到18世纪末, 概率论主要以计算各种古典概率问题为中心. 这一时期通常被称为古典概率时期; 从18世纪末到19世纪末, 矩母函数与特征函数的概念被概率论研究者引入, 并逐渐引进了比较成熟的分析工具, 使概率论的发展进入了一个新的时期, 即分析概率时期. 早期的概率论发展缓慢, 主要是由于对概率的定义没有达成广泛的共识, 直到1933年前苏联概率学家柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov)首次给出概率的公理化定义, 为现代概率论的发展奠定了基础. 当然, 概率论的表述方式还有其他不同的公理系统, 本书所采用的是柯尔莫哥洛夫建立的公理化体系.

1.1 随机事件

在介绍概率的公理化定义之前, 我们需要一些基本的概念, 这是本节的任务.

1.1.1 样本空间

自然界中有两类现象, 一类是确定性现象, 即在一定条件下必然发生某一结果的现象. 例如, 水在1个标准大气压下加热到100摄氏度就会沸腾; 太阳从东方升起等都是确定性现象. 另一类是

定义1.1.1 在一定条件下并不是总出现相同结果的现象, 称之为**随机现象**.

例如,

例1.1.1 下列现象都是随机现象:

- (1) 抛一枚均匀的硬币, 正面向上还是反面向上;
- (2) 掷一枚骰子出现的点数;

- (3) 一天内进入某购物广场的顾客数;
- (4) 某种品牌型号手机的寿命.

不难发现,

注记1.1.1 随机现象具有两个特点: 出现的结果不止一个; 事先我们并不知道哪个结果会出现.

注记1.1.2 尽管随机现象的结果事先不可预知, 但是很多随机现象的发生会表现出一定的规律性, 例如, 重复抛一枚均匀的硬币足够多的次数, 我们会发现, 出现正面向上的次数和反面向上的次数大致相当. 随机现象的这种规律性称之为**统计规律性**, 其正是概率统计的研究对象.

为研究随机现象的统计规律性, 我们需要进行随机试验.

定义1.1.2 对随机现象进行的实验和观察, 称为**随机试验**, 常用大写字母 E 来表示.

由定义1.1.2可知,

注记1.1.3 随机试验具有两个特征: (1) 结果具有随机性; (2) 可以重复进行.

为了刻画随机试验的试验结果, 我们定义

定义1.1.3 随机试验的每一个可能结果, 称为**样本点**, 通常记为 ω .

例1.1.2 做下列随机试验:

- (1) 抛一枚均匀的硬币, 观察其是正面向上还是反面向上. 我们用 H 表示正面向上, T 表示反面向上, 则 H 和 T 都是样本点.
- (2) 投掷一枚骰子, 观察其出现的点数, 则 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 都是样本点.
- (3) 观察一天内进入某购物广场的顾客数, 则 $0, 1, 2, \dots$ 都是样本点.
- (4) 记录某个品牌型号的手机寿命, 则任意非负实数都是样本点.

定义1.1.4 随机试验的所有样本点组成的集合, 称为**样本空间**, 通常记为 Ω .

注记1.1.4 样本空间来自随机试验.

例1.1.3 考虑下列随机试验的样本空间

- (1) 抛一枚均匀的硬币, 观察其是正面向上还是反面向上.
- (2) 投掷一枚骰子, 观察其出现的点数.
- (3) 观察一天内进入某购物广场的顾客数.
- (4) 记录某个品牌型号的手机寿命.

解 由例1.1.2, 我们不难得到样本空间分别为

- (1) $\Omega_1 = \{H, T\}$.
- (2) $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$(3) \Omega_3 = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

$$(4) \Omega_4 = [0, \infty).$$

□

注记1.1.5 根据样本空间所含样本点的个数, 我们将样本空间分为两类, 一类是离散样本空间, 如果其含有有限个或可列个样本点; 另一类是连续样本空间, 如果其含有无穷不可列个样本点. 例如, 上例中 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ 都是离散样本空间, 但 Ω_4 是连续样本空间.

1.1.2 随机事件

样本空间刻画了随机试验的所有可能的结果, 但是通常我们需要考虑其中部分试验结果, 为此, 我们引入随机事件的概念.

定义1.1.5 随机试验的某些可能的结果组成的集合, 即样本空间 Ω 中的部分元素所组成的集合, 称为**随机事件**, 简称为**事件**, 通常用大写英文字母 A, B, C 等来表示.

显然,

注记1.1.6 随机事件的本质是集合, 是样本空间 Ω 的子集.

例1.1.4 投掷一枚骰子, 观察其出现的点数, 其样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 于是 $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$ 和 $D = \{4, 5, 6\}$ 都是随机事件.

注记1.1.7 事件的表示

事件除了可以用大写英文字母或者列举出样本点来表示以外, 还可以用文字语言来叙述. 例如在例1.1.4中, $A =$ “掷得的点数是2”, $B =$ “掷得的点数是偶数”, $C =$ “掷得的点数是奇数”, $D =$ “掷得的点数大于3”.

注记1.1.8 几类特殊事件:

- (1) **基本事件**: 只含有一个样本点的事件.
- (2) **必然事件**: 包含全部样本点的事件, 即 Ω .
- (3) **不可能事件**: 不含有任何样本点的事件, 用 $\emptyset$ 来表示.

例1.1.5 在例1.1.4中, A 是基本事件, Ω 是必然事件.

定义1.1.6 如果某次随机试验出现的结果 ω 包含在随机事件 A 中, 我们就称**事件 A 发生了**. 以集合论的语言来说, 即 $\omega \in A$.

例1.1.6 在例1.1.4中, 如果某次掷得的点数是2, 我们就说事件 A 发生了, B 也发生了, 但是 C 和 D 都没有发生; 若掷得的点数是4, 我们就说事件 B 和 D 发生了, A 和 C 皆未发生.

注记1.1.9 由定义1.1.6, 读者不难理解我们为什么用样本空间 Ω 和空集符号 $\emptyset$ 分别来表示必然事件和不可能事件.

从随机事件的定义可知,随机事件从本质上说是集合,因而可以依照集合的关系和运算来定义事件间的关系和运算.

定义1.1.7 事件间的关系

- (1) **包含**: 若事件 A 发生必然导致事件 B 也发生,则称事件 A 包含于事件 B ,事件 B 包含事件 A 或者事件 A 是事件 B 的**子事件**.记为 $A \subset B$ 或者 $B \supset A$.
- (2) **相等**: 若事件 A 与 B 使得 $A \subset B$ 和 $B \subset A$ 同时满足,则称事件 A 与 B **相等**或**等价**,即是同一事件,记为 $A = B$.
- (3) **互不相容**: 若事件 A 与 B 不能同时发生,则称事件 A 与 B 互不相容.

例1.1.7 在例1.1.4中, $A \subset B$, A 与 C 互不相容, B 与 C 互不相容.

定义1.1.8 事件间的运算

- (1) **并**: 由事件 A 与 B 至少有一个发生构成的事件,称为事件 A 与 B 的并,记为 $A \cup B$.
- (2) **交**: 由事件 A 与 B 同时发生构成的事件,称为事件 A 与 B 的交,记为 $A \cap B$ 或 AB .
- (3) **差**: 由事件 A 发生而 B 不发生构成的事件,称为事件 A 与事件 B 的差,记为 $A \setminus B$.
- (4) **对立**: 事件 $\Omega \setminus A$ 称为事件 A 的对立事件,记为 $\bar{A}$.
- (5) **对称差**: 事件 $A \setminus B$ 和 $B \setminus A$ 的并,即事件 A 与 B 有且只有1个发生,称为事件 A 与 B 的对称差,记为 $A \triangle B$.

注记1.1.10 由定义1.1.8,

- (1) $A \cup B = B \cup A$, $AB = BA$.
- (2) 一般地, $A \setminus B \neq B \setminus A$, 但 $A \triangle B = B \triangle A$.
- (3) 事件 A 与 B 互不相容当且仅当 $AB = \emptyset$.
- (4) 事件 A 与 B 对立,则一定互不相容;反之不真.
- (5) $\bar{\bar{A}} = A$; $\bar{A} = B$ 当且仅当 $AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = \Omega$ 成立.

注记1.1.11 今后为方便起见,本书中我们约定(此约定也适用于多个集合的情形):

- (1) 当 $AB = \emptyset$ 时,我们将 $A \cup B$ 写为 $A + B$.
- (2) 当 $A \supset B$ 时,我们有时将 $A \setminus B$ 写为 $A - B$.

注记1.1.12 有了上述约定后,我们有

- (1) $\bar{A} = \Omega - A$.
- (2) $\bar{A} = B$ 当且仅当 $A + B = \Omega$.
- (3) $A \triangle B = (A \setminus B) + (B \setminus A)$, $A \cup B = (A \triangle B) + (AB)$.

例1.1.8 接例1.1.4, $A \cup B = B$, $AB = A$, $\bar{B} = C$, $A \setminus B = \emptyset$, $B \setminus A = \{4, 6\}$.

注记1.1.13 事件间的运算实质上是集合间的运算,因此满足交换律,结合律和分配律等运算性质,限于篇幅,这里我们不再详述,只列出今后经常用到的对偶公式;事件间的关系和运算以及它们的性质自然地可以推广到任意有限个或可列个的情形,我们这里也不再一一叙述.

定理1.1.1 对偶公式:

$$(1) \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad (2) \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

证明 (1)先证 $\overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$. 事实上, 若 $\omega \in \overline{A \cup B}$, 则 $\omega \notin A \cup B$. 于是 $\omega \notin A$ 且 $\omega \notin B$, 即 $\omega \in \bar{A}$ 且 $\omega \in \bar{B}$, 从而 $\omega \in \bar{A} \cap \bar{B}$. 故 $\overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$.

再证, $\bar{A} \cap \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. 只需将上述证明过程逆叙即可.

(2)的证明有两种方法, 方法一, 可仿照(1)的证明过程, 这里略去; 方法二, 对事件 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 直接利用(1)的结论, 并注意到对立事件的对立事件是其自身这个事实, 我们有

$$\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{\overline{\bar{A} \cup \bar{B}}} = \overline{\overline{\bar{A} \cap \bar{B}}} = \bar{A} \cap \bar{B}. \quad \square$$

注记1.1.14 读者不难验证, 对偶公式可以推广到对任意多个随机事件的情形.

例1.1.9 设 A, B, C 为三个事件, 试用 A, B, C 表示下列事件:

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) A 发生. | (5) 至多有一个发生. |
| (2) 仅 A 发生. | (6) 都不发生. |
| (3) 恰有一个发生. | (7) 不都发生. |
| (4) 至少有一个发生. | (8) 至少有两个发生. |

解 不难写出

- | | |
|---|--|
| (1) A . | (5) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$. |
| (2) $A\bar{B}\bar{C}$. | (6) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$. |
| (3) $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$. | (7) $\overline{ABC}$. |
| (4) $A \cup B \cup C$. | (8) $AB \cup AC \cup BC$. □ |

表1-1 概率论与集合论相关概念对照表

记号	概率论	集合论
Ω	样本空间, 必然事件	全集
$\emptyset$	不可能事件	空集
$A \subset B$	A 发生必然导致 B 发生	A 是 B 的子集
$A \cup B$	A 与 B 至少有一个发生	A 和 B 的并集
AB	A 与 B 同时发生	A 和 B 的交集
$AB = \emptyset$	A 与 B 互不相容	A 与 B 无共同元素
$A \setminus B$	A 发生且 B 不发生	A 与 B 的差集
$\bar{A}$	A 不发生	A 的余集

注记1.1.15 概率论中事件的关系和运算与集合论中的集合的关系和运算的对照表,见表1-1.

1.1.3 事件域

随机事件是样本空间 Ω 的子集,但是很多场合下我们并不能把样本空间 Ω 所有的子集都作为随机事件,否则会给后面定义事件发生的概率带来不可克服的困难(关于这一点的详细解释已经超出了本书的范围);同时,为使得概率论的基本框架能够适用于解决更多的实际问题,所考虑的随机事件应该足够丰富.为此,我们考虑样本空间 Ω 的部分子集所组成的事件类,它需要满足一定的条件,才能使其对前面我们介绍的事件的并、交和差等运算封闭.为此,我们给出事件域的概念.事件域的本质是 σ -代数,本章补充节简要介绍了 σ -代数,有兴趣的读者可以参阅.

定义1.1.9 设 Ω 是某随机试验的样本空间, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的部分事件组成的事件类,若 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的 σ -代数,即 $\mathcal{F}$ 满足

- (1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (2) $A \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;
- (3) 对任意的 $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$,

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的**事件域**.

例1.1.10 设 $\Omega = \{a, b, c\}$ 为某随机试验的样本空间,则事件类 $\{\Omega, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$ 为事件域.

注记1.1.16 由定义,我们易证:若 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的事件域,则 $\mathcal{F}$ 对事件的有限交、可列交、有限并等运算封闭.

注记1.1.17 在概率论中,研究概率模型时,总是假定样本空间 Ω 和事件域 $\mathcal{F}$ 都已给定,除非特别声明.我们通常将 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为**可测空间**.

为研究问题的方便,我们有时需要对样本空间进行适当的分割.

定义1.1.10 设事件 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 满足

$$\sum_{i=1}^n A_i = \Omega,$$

则称事件 $A_1, \dots, A_n$ 是样本空间 Ω 的**一组分割**.

注记1.1.18 显然,给定样本空间 Ω 和事件域 $\mathcal{F}$,样本空间 Ω 的分割可能不是唯一的.